

Portal de Estatística

Luiza de Melo Nogueira¹, Daniel Vaz Barbosa¹, Ana Julia da Silva Freitas¹, Hitalo Joseferson Batista Nascimento²

¹Universidade Federal do Ceará – Campus Jardim de Anita

Rua Francisco José de Oliveira, s/n – 62600-000 – Itapajé – CE – Brasil

{luizamelonogueira@alu.ufc.br, danielvaz@alu.ufc.br, anajuliasilvafreitas20@ufc.br}, hitalo.nascimento@ufc.br

keywords: Estatística; ciência de dados; interdisciplinaridade; plataforma web; quarto; r; python

Resumo: Este projeto tem como objetivo desenvolver um Portal de Estatística e Ciência de Dados para servir como fonte de consulta e apoio didático a estudantes, docentes e à comunidade em geral. A plataforma, construída com a biblioteca Quarto no ambiente RStudio, integrará conteúdo teórico, exemplos práticos, recursos interativos e ferramentas de cálculo estatístico, promovendo a interdisciplinaridade entre Estatística, Computação e Ciência de Dados. O portal encontra-se em desenvolvimento, com os conteúdos conceituais em revisão e posterior implementação de calculadoras e módulos aplicados em R e Python. Mesmo não estando disponível publicamente, observa-se que o processo de concepção já contribui para o aperfeiçoamento acadêmico dos alunos envolvidos e para a difusão de conhecimento técnico-científico de forma acessível.

1 Introdução

O avanço da Ciência de Dados e da Estatística tem impulsionado a necessidade de criar ferramentas acessíveis que possibilitem não apenas a compreensão teórica, mas também a aplicação prática de conceitos estatísticos em diferentes áreas do conhecimento. Nesse contexto, a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio de seus alunos e professores, identificou a carência de um espaço digital integrado que servisse de referência tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral. Surge, assim, a proposta de desenvolvimento do Portal de Estatística e Ciência de Dados, um ambiente virtual que reúne conteúdo teórico, aplicações práticas e recursos interativos voltados para a aprendizagem e o uso da Estatística em conexão com áreas como Computação, Matemática e Ciência de Dados.

A relevância desse portal está em seu caráter interdisciplinar e na capacidade de democratizar o acesso a informações e ferramentas que frequentemente ficam restritas a contextos acadêmicos mais especializados. Ao oferecer materiais explicativos, exemplos práticos e calculadoras estatísticas online, a plataforma contribui não apenas para a formação de estudantes e docentes, mas também para a capacitação de profissionais e cidadãos interessados em utilizar a Estatística como instrumento de análise crítica e tomada de decisão.

Para viabilizar o projeto, optou-se pelo uso da biblioteca Quarto, desenvolvida pela RStudio. Essa escolha se justifica por sua versatilidade e pelo suporte nativo à integração entre R, Python e Markdown, permitindo a produção de relatórios, tutoriais e aplicações interativas em um único ecossistema. Além disso, o Quarto oferece recursos modernos para a publicação na web, garantindo ao portal maior robustez, flexibilidade e escalabilidade.

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, com os conteúdos teóricos em revisão e a futura inclusão de ferramentas interativas, como a calculadora estatística. Apesar de ainda não estar disponível online, já é possível afirmar que o portal representa uma inovação relevante no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que fortalece a interdisciplinaridade e amplia os horizontes acadêmicos e profissionais dos estudantes envolvidos. Segundo James et al. (James et al., 2013) e Donoho (Donoho, 2017), o acesso a tecnologias abertas é essencial para a difusão do conhecimento científico e para o avanço da formação técnica.

2 Metodologia

O *RStudio* é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) amplamente utilizado para programação em *R*, uma das linguagens mais empre-



Figura 1: Capa do Site Portal de Estatística.

gadas em análises estatísticas e Ciência de Dados. Sua interface intuitiva, combinada com ferramentas poderosas, possibilita que estudantes, pesquisadores e profissionais desenvolvam projetos de forma mais organizada e eficiente. Entre suas principais funcionalidades, destacam-se o editor de código com recursos de autocompletar, a visualização de gráficos em tempo real, a integração com pacotes especializados e a facilidade de gerenciamento de projetos. Além disso, o RStudio oferece compatibilidade não apenas com a linguagem R, mas também com *Python*, o que favorece a interdisciplinaridade e o uso de múltiplas abordagens em análises de dados (Wickham and Grolemund, 2017).

A importância do RStudio vai além do aspecto técnico, pois ele desempenha um papel significativo na democratização do acesso a ferramentas de Ciência de Dados. Por ser uma plataforma gratuita e de código aberto, permite que universidades, instituições públicas e a comunidade em geral tenham acesso a recursos de ponta sem custos adicionais. Dessa forma, contribui para a difusão do conhecimento, o fortalecimento da pesquisa científica e a qualificação de profissionais em diferentes áreas.

Nesse mesmo ecossistema, destaca-se o *Quarto*, uma biblioteca de publicação científica e técnica desenvolvida pela RStudio. Projetado para criar documentos dinâmicos, relatórios, livros, sites e apresentações interativas, o Quarto integra texto, código e resultados em um mesmo ambiente, permitindo que análises estatísticas, gráficos e explicações teóricas sejam apresentados de forma clara, reproduzível e acessível (Allaire et al., 2022). Uma de suas maiores vantagens é a compatibilidade com múltiplas linguagens, como R, Python, Julia e Observable JavaScript, ampliando sua aplicabilidade em diferentes áreas da Ciência de Dados e fortalecendo a interdisciplinaridade.

No contexto educacional, o Quarto torna o aprendizado mais interativo e prático, possibilitando o desenvolvimento de *notebooks* e páginas web que permitam ao usuário não apenas consultar conteúdo

teórico, mas também executar cálculos estatísticos e explorar exemplos aplicados. Essa característica transforma o processo de ensino-aprendizagem em uma experiência mais envolvente, facilitando a compreensão de conceitos complexos.

Assim, no desenvolvimento do Portal de Estatística e Ciência de Dados, a integração entre RStudio e Quarto mostra-se estratégica. Enquanto o RStudio fornece a base para programação, organização e gestão de projetos, o Quarto viabiliza a publicação de materiais didáticos e interativos na web, garantindo acessibilidade, escalabilidade e atualização contínua do conteúdo. Dessa forma, as duas ferramentas se consolidam como pilares fundamentais para a difusão do conhecimento em Estatística e Ciência de Dados, unindo robustez técnica e flexibilidade pedagógica.

3 Considerações Finais e Trabalhos Futuros

O desenvolvimento do Portal de Estatística e Ciência de Dados constitui uma iniciativa relevante para a democratização do conhecimento e para o estímulo à interdisciplinaridade entre Estatística, Computação, Matemática e Ciência de Dados. Ao unir conteúdo teórico, exemplos aplicados e recursos interativos em um único ambiente, o projeto potencializa o processo de ensino-aprendizagem e amplia a utilidade prática desses conteúdos para diferentes perfis de usuários, tanto no ambiente acadêmico quanto fora dele.

Como futuras etapas, está prevista a integração de módulos dedicados à Ciência de Dados, incluindo tópicos como aprendizado de máquina, análise exploratória, visualização e mineração de dados. Pretende-se ainda incorporar ferramentas interativas, calculadoras e experimentos reproduzíveis em R e Python, além de disponibilizar o portal em ambiente web aberto à comunidade. Essas ações consolidarão a plataforma como referência acessível e contínua de apoio à formação técnica e científica.

4 Agradecimentos

This is a multiline text of acknowledgments. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Referências

- Allaire, J., Horner, J., Xie, Y., Martínez, E., and Teague, C. (2022). Quarto: Technical publishing system. <https://quarto.org>.
- Donoho, D. (2017). 50 years of data science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 26(4):745–766.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., and Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. Springer, New York.
- Wickham, H. and Grolemund, G. (2017). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly Media, Sebastopol.